

1. 复数域

要讨论作用 (action) 所构成的数学结构, 也就是对象 $X \in \mathcal{C}$ 上的自态射集 $\text{End } X = \mathcal{C}(X, X)$, 因恒等态射 $1_X : X \rightarrow X :: x \mapsto 1_X(x) = x$ 的存在唯一性, 以及自态射的复合封闭性和结合律, $\text{End } X$ 自动带有么半群结构。Abel 群范畴 **Ab** 引入了交换可逆的加性, 以及对应的模作用和环的概念。

环 R 可以构造 $n \times n$ 维 R -矩阵环, 其全体记为 $R_n^n \simeq \text{End } R_n$ 。以及集合 X 上的 R -值函数环 $R^X = \mathbf{Set}(X, R)$ 。

对交换环 $R(+, 0, \cdot, 1)$ 乘法可逆的要求, 即 $R^\times = R \setminus \{0\} \in \mathbf{Ab}$ 。为了让它们构成代数, 强化为域 k , 这样有了矩阵算子代数 k_n^n 和函数代数 k^X 。